逆に，任意の要素 $s \in f(A \cup B)$ に対して，$f(c) = s$ となる要素 $c \in A \cup B$ がある．もし $c \in A$ なら $s \in f(A)$ となり，もし $c \in B$ なら $s \in f(B)$ となる．これより $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$ となる．ゆえに，先の包含関係と合わせて (1) の等号は成り立つ．

(2)　二つの要素 $a \in A \backslash B$ と $b \in B \backslash A$ において，$f(a) = f(b) = t$ かつ $t \notin f(A \cap B)$ となる写像 f があれば，$t \in f(A) \cap f(B)$ であるが $t \notin f(A \cap B)$ となる．ゆえに，$f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$ となることもあり，(2) は成り立たない．

例題 1.8　$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ とするとき，$f(x) = x^2 - 2x \pmod 5$ で定義される写像（関数）$f\colon A \to B$ は単射，全射，全単射，どれでもない，のどれか求めよ．ただし，$x^2 - 2x \pmod m$ は $x^2 - 2x$ を m で割った余りを表す．

解　$f(1) = 1 - 2 = 4 \pmod 5$, $f(2) = 4 - 4 = 0 \pmod 5$, $f(3) = 9 - 6 = 3 \pmod 5$, $f(4) = 16 - 8 = 3 \pmod 5$ である．ゆえに，「どれでもない」となる．

問　題

1.16　図 1.11 で表される写像 f, g, h は，単射，全射，全単射のどれか答えよ．

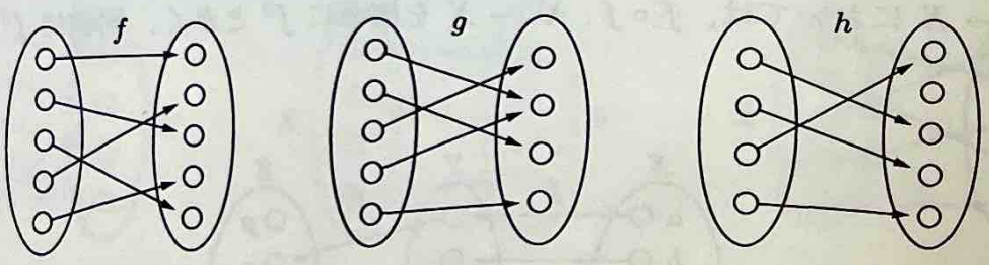


図 1.11　三つの写像 f, g, h

1.17　$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ とするとき，次の関数は単射，全射，全単射，どれでもない，のどれか答えよ．

(1)　$f_1\colon A \to B$ を $f_1(x) = 3x \pmod 5$ とする．

(2)　$f_2\colon B \to B$ を $f_2(x) = 2x - 3 \pmod 5$ とする．

1.18　二つの関数 $g, f\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ が $g(x) = 2x + 1$ と $f(x) = x^2 + 3x$ で与えられている．このとき $(g \circ f)(x)$, $(f \circ g)(x)$, $g^2(x)$, $f^2(x)$ を求めよ．

1.19　図 1.12 の写像 f と g に対して，次の要素を求めよ．

(1)　$(g \circ f)(a)$　　(2)　$(g \circ f)(c)$　　(3)　$(g \circ f)^{-1}(q)$

(4)　$(g \circ f)^{-1}(s)$

1.20　$f\colon X \to Y$ は写像である．$A, B \subseteq X$ に対して次の関係が成り立つか調べよ．

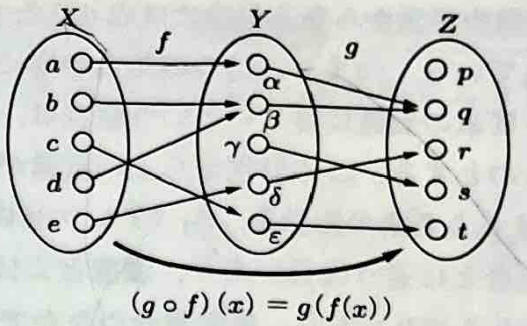


図 1.12 二つの写像 f, g

(1) $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$ (2) $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$

1.21 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ とするとき，次の問いに答えよ．

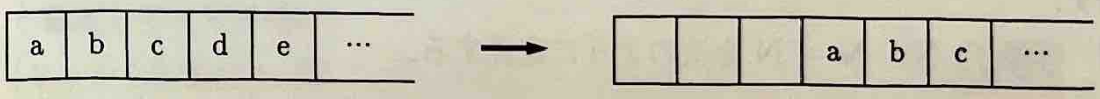
(1) A から B への写像は何個あるか．

(2) B から A への単射は何個あるか．

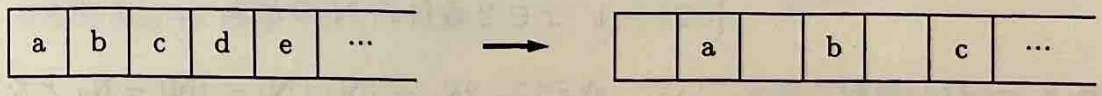
1.4 無限集合

無限個の要素からなる集合が，有限個の要素からなる集合とどのように違うか，例を用いて説明しよう．

1 号室，2 号室，3 号室，…と無限に部屋のあるホテルがある．満室なのに一人の客が来た．しかし，支配人はあわてることなく，全員の客に番号の一つ大きな部屋へ移動してもらい，1 号室を空けた．そしてここに新しい客を入れた．さらに k 人の客が来たときも，全員の客にいまいる部屋から k だけ番号が大きい部屋へ移動してもらい，1 号室から k 号室までを空け，ここに新しい k 人の客を入れた（図 1.13(a)）．



（a）3 個の部屋を空ける客の移動



（b）奇数番目の部屋を空ける客の移動

図 1.13 無限に部屋のあるホテルの客の移動

ところが，さらに無限人の客が来た．支配人はしばらく考えてから，全員の客にお願いして，n 号室の客は $2n$ 号室に移動してもらった．これによって，奇数番目の部屋を空け，ここに無限人の新しい客を入れた（図 1.13(b)）．

$\mathcal{C} = \{\{a,b,c\},\{a,b,d\},\{a,c,d\},\{b,c,d\}\}$

1.11　$\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{0,2\}\}$

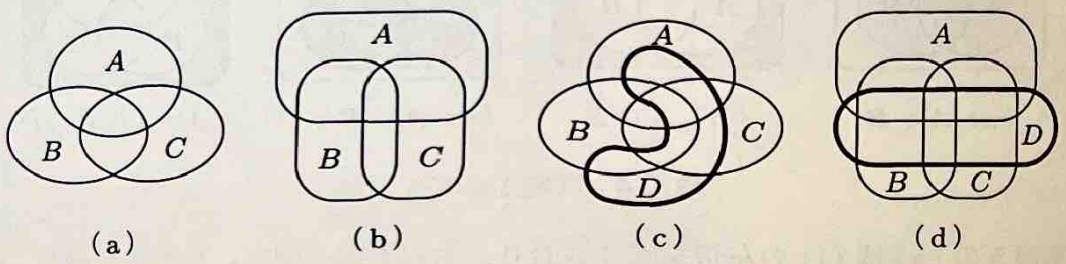
1.12　$A =$ 東京スカイツリーへ行った人の集合，$B =$ ディズニーランドへ行った人の集合，とおく．すると，$|A| = 30$, $|B| = 35$, $|A \cup B| = 50 - 5 = 45$ である．この関係を $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ に代入すると，$45 = 30 + 35 - |A \cap B|$．よって，$|A \cap B| = 20$，つまり，両方へ行った人は 20 人である．

1.13　$A =$ 英語の人，$B =$ スペイン語の人，$C =$ ドイツ語の人とおく．

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$$

に代入すると，$100 = 80 + 45 + 40 - 25 - 20 - |C \cap A| + 8$．よって，$|C \cap A| = 28$ 人となる．

1.14　解図 6 の (a) や (b) が三つの集合 A, B, C のベン図であり，$2^3 = 8$ 個の領域に分かれている（外はどれにも含まれない要素からなる領域）．これらの各領域が D に含まれる部分と含まれない部分に分けられるように D を描けばよい．解図 (c) や (d) はそのようになっている．



解図 6　問題 1.14 のベン図

1.15　(1)　要素 s と t を $s \in A$, $t \notin A$ とする．すると，$\chi_{\overline{A}}(s) = 0$, $\chi_{\overline{A}}(t) = 1$ である．一方，$1 - \chi_A(s) = 1 - 1 = 0$, $1 - \chi_A(t) = 1 - 0 = 1$ である．ゆえに，すべての要素 x において $\chi_{\overline{A}}(x) = 1 - \chi_A(x)$ となる．

(2)　要素 s と t を $s \in A \cap B$, $t \notin A \cap B$ とする．$\chi_{A \cap B}(s) = 1$, $\chi_{A \cap B}(t) = 0$ である．一方，$\chi_A(s)\chi_B(s) = 1 \cdot 1 = 1$, $\chi_A(t) = 0$ または $\chi_B(t) = 0$ なので，$\chi_A(t)\chi_B(t) = 0$．ゆえに，すべての要素 x において $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x)\chi_B(x)$ となる．

(3)　要素 s, t, r を $s \in A \setminus B$, $t \in A \cap B$, $r \notin A \cup B$ とする．$\chi_{A \cup B}(s) = 1$, $\chi_{A \cup B}(t) = 1$, $\chi_{A \cup B}(r) = 0$．一方，$\chi_A(s) + \chi_B(s) - \chi_A(s)\chi_B(s) = 1 + 0 - 0 = 1$, $\chi_A(t) + \chi_B(t) - \chi_A(t)\chi_B(t) = 1 + 1 - 1 = 1$, $\chi_A(r) + \chi_B(r) - \chi_A(r)\chi_B(r) = 0 + 0 - 0 = 0$.

対称性より，$B \setminus A$ の要素でも等号が成り立つ．ゆえに，すべての要素 x において $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$ となる．

1.16　f は全単射，g は全射，h は単射．

1.17　(1)　$f_1(1) = 3$, $f_1(2) = 1$, $f_1(3) = 4$, $f_1(4) = 2$, $f_1(5) = 0$, $f_1(6) = 3$. これより全射である．

(2)　$f_2(0) = 2$, $f_2(1) = 4$, $f_2(2) = 1$, $f_2(3) = 3$, $f_2(4) = 0$. これより全単射である．

1.18 $(g \circ f)(x) = g(x^2+3x) = 2(x^2+3x)+1 = 2x^2+6x+1$

$(f \circ g)(x) = f(2x+1) = (2x+1)^2+3(2x+1) = 4x^2+10x+4$

$g^2(x) = g(2x+1) = 2(2x+1)+1 = 4x+3$

$f^2(x) = f(x^2+3x) = (x^2+3x)^2+3(x^2+3x) = x^4+6x^3+12x^2+9x$

1.19 (1) $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(\alpha) = q$

(2) $(g \circ f)(c) = t$

(3) $(g \circ f)^{-1}(q) = f^{-1}\{\alpha, \beta\} = \{a, b, d\}$

(4) $(g \circ f)^{-1}(s) = f^{-1}(\gamma) = \emptyset$ (無い)

1.20 (1) 成り立つ．[説明] $s \in f(A) \setminus f(B)$ とすると $f(a) = s$ となる $a \in A$ があり，$a \notin B$ である．実際，もし $a \in B$ なら $s = f(a) \in f(B)$ となり，$s \notin f(B)$ に反する．よって，$a \in A \setminus B$ であり，$s \in f(A \setminus B)$ となっている．

(2) 成り立たない．[説明] もし二つの要素 $a \in A$ で $b \in \overline{A}$ において $f(a) = f(b)$ であれば，$f(b) \in f(\overline{A})$ であり，一方，$f(a) \notin \overline{f(A)}$ となっているからである．

1.21 (1) A の各要素が B の全部の要素に写像できるから，$|B|^{|A|} = 3^4 = 81$ 個ある．

(2) a は A の全部の要素に写像でき，b は a の像以外の三つの要素に写像でき，c は a と b の像以外の二つに写像できる．よって，$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ 個ある．

1.22 $f\colon \mathbf{N} \cup \mathbf{N} \cup \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ を

$$f(x) = \begin{cases} 3x & x \in \text{最初の } \mathbf{N} \text{ のとき} \\ 3x-1 & x \in 2 \text{ 番目の } \mathbf{N} \text{ のとき} \\ 3x-2 & x \in 3 \text{ 番目の } \mathbf{N} \text{ のとき} \end{cases}$$

とすると，これは全単射になっている．ゆえに，$3\aleph_0 = |\mathbf{N} \cup \mathbf{N} \cup \mathbf{N}| = |\mathbf{N}| = \aleph_0$ となる．

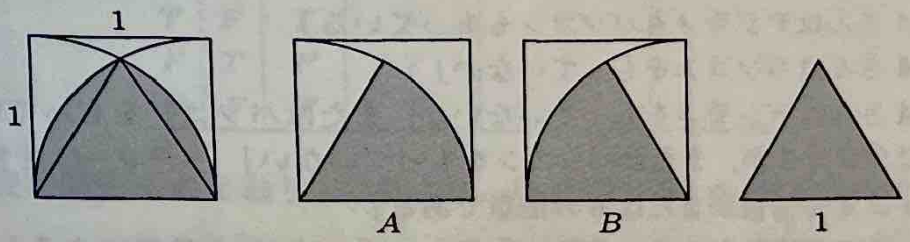
発展問題

1.1 (1) $1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 7 \cdot 8 + 9 \cdot 10$　(2) $2x_1 + 2^3 x_3 + 2^5 x_5$　(3) $y_1 y_3 + y_3 y_5$

(4) $z_{12} + z_{14} + z_{32} + z_{34} + z_{52} + z_{54}$

1.2 解図 7(b),(c) のように図形 A, B をとると，求めたい図形の面積は $|A \cup B|$ である．図形 A と B は中心角 $\pi/3 = 60°$ の扇形である．よって，面積は $|A| = |B| = \pi/6$ である．$A \cap B$ は底辺の長さ 1 の正三角形で，面積は $|A \cap B| = \sqrt{3}/4$ である．よって

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$



(a) 問題の図形　(b) 図形 A　(c) 図形 B　(d) $A \cap B$

解図 7　一辺の長さ 1 の正方形と二つの 1/4 円の交わり

第9章 有限オートマトンと形式言語

本章では，コンピュータの理論的研究の基礎となる，有限オートマトンと形式言語について学ぶ．有限オートマトンは計算可能性の理論につながっており，また，プログラミングの設計などにも利用される．形式言語は言葉を抽象化したもので，プログラム言語や機械翻訳などコンピュータで言葉を扱う際の基礎になる．

9.1 有限オートマトン

コンピュータにはさまざまな機能があるが，ある一面を単純化すると，入力記号を読み込み，読み込んだ記号と内部の状態からある記号を出力し，同時に内部の状態も変わる機械とみなせる．このような機能をもつ機械を，**有限状態機械**（finite state machine）という．機械の状態が変わることを，**状態が遷移する**（transition）といい，状態遷移の様子を有向グラフで表したものを，**状態遷移図**（transition diagram）という．状態遷移図はプログラミングの設計にも利用されている．

図 9.1 は，加法を行う有限状態機械の状態遷移図である．n は桁上がりのない状態，c は桁上がりのある状態，s は停止状態である．2 進数で表された二つの数

$$x = 100101, \qquad y = 101100$$

の加法をしてみよう．x と y の下の位から順番に同じ位の x の値と y の値が対になって入力される．たとえば，x の最下位の値は 1 で，y の最下位の値は 0 なので，最初にはこの組 10 が読み込まれる．以下順番に，x と y の下から i 番目の位の値の対が

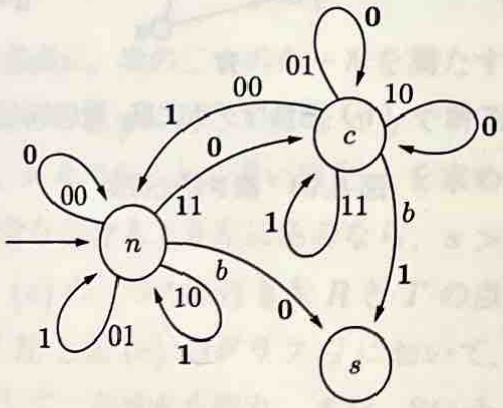


図 9.1　加法を行う有限状態機械の状態遷移図

読み込まれる．これらを順にかくと

$$10,\quad 00,\quad 11,\quad 01,\quad 00,\quad 11,\quad b$$

となる．ここで，記号 b は入力の終了を表している．図 9.1 において始点のない矢印が n に入っているが，これは n が**初期状態**（initial state）であることを表しており，最初はここに入力される．

最初の 10 が入力されると，n から出ている 10 で指定された矢印に従い，**1** を出力して n に戻る．続いて 00 を読み込んで，**0** を出力して n に戻る．次に，11 を読み込むと，**0** を出力して状態が c に変わる．以下同様に変化するが，この様子は次の図のようにまとめられる．

出力	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
状態	$n \longrightarrow$	$n \longrightarrow$	$n \longrightarrow$	$c \longrightarrow$	$c \longrightarrow$	$n \longrightarrow$	$c \longrightarrow s$
入力	10	00	11	01	00	11	b

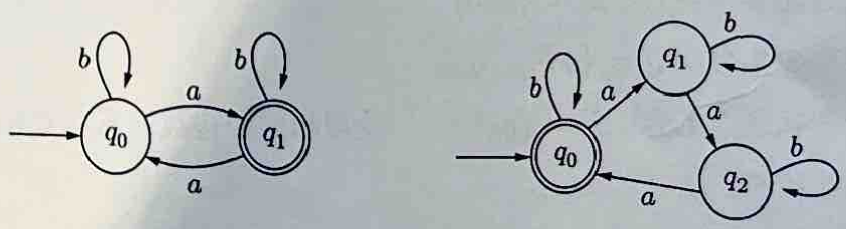
ここで，s は停止状態を表しており，s にいけば計算は終わる．これまでに出力された値を右側の下位から順に並べると

$$\mathbf{1010001} \qquad (= 100101 + 101100)$$

となって，$x + y$ の値が得られている．

上の例では記号列の入力に対して，出力と内部状態の遷移という二つの変化があった．次に考える機械では，出力がなく，代わりに**受理状態**（accept）と**却下**（reject）の二つの状態がある．このような有限状態機械を**有限オートマトン**（finite automaton）という．有限オートマトンは，文字列が指定された条件を満たすものかどうかを判定することに使われる．なお，単にオートマトンということもある．

図 9.2 の二つのオートマトンは，a と b からなる文字列を入力したとき，そこに a が奇数個あるのか，あるいは 3 の倍数個あるかを判定する．たとえば，a と b からなる文字列



（a）a が奇数個なら受理する　　（b）a が 3 の倍数個なら受理する

図 9.2　二つのオートマトン

$$x = abaabbaaabab = aba^2b^2a^3bab \qquad \text{(左から順に読み込まれる)}$$

を図 9.2(a) に入力してみよう．q_0 が初期状態だから，a を読んで状態が q_1 に変わる．このとき，状態が変わるだけで出力はない．次に，b を読んで q_1 のままである．続いて a を読んで q_0 に変わる．このように，a を読み込むと状態が変わり，b を読み込んでも状態は変わらない．最終的には q_1 で停止する．ここで，q_1 は **2 重円**で囲まれており，**受理状態**である．一方，q_0 は **1 重円**で囲まれており，**却下**である．よって，いまの場合，q_1 で停止するので文字列 x は受理される．つまり，x には a が奇数個あると判定される．もし q_0 で停止すれば却下され，文字列に a は奇数個なかったことになる．

同様に試してみると，有限オートマトン (b) では，a が 3 の倍数個あれば，受理状態 q_0 で停止し，それ以外のときには却下される q_1 または q_2 で停止する．このようにして，文字列に a が 3 の倍数個あるかどうかが判定できる．

例題 9.1　0 と 1 からなる文字列で 0 が奇数個あり，最後が 1 で終わる文字列を受理する有限オートマトンの状態遷移図をかけ．

解　0 が偶数個ある状態を q_0，0 が奇数個あり最後の文字が 0 である状態を q_1，0 が奇数個あり最後の文字が 1 である状態を q_2 とする．q_0 は初期状態にできるので，これから状態遷移図をかくと図 9.3 のようになる．

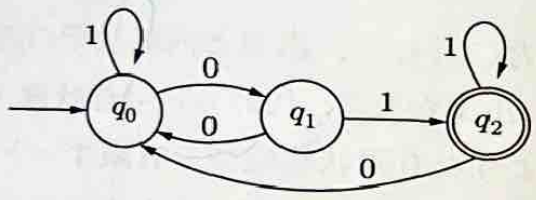


図 9.3　0 が奇数個あり，最後が 1 で終わる文字列を受理する有限オートマトン

例題 9.2　状態遷移図 9.2(b) の有限オートマトンを記号で記述せよ．

解　各種集合と関数 f を次のように決める．

入力記号の集合：$\Sigma = \{a, b\}$

状態の集合：$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

受理状態の集合：$T = \{q_0\}$　　(受理状態が複数個あってもよい)

初期状態：q_0

状態遷移関数：$f\colon Q \times \Sigma \to Q$　は下の表で定義される

ここで，状態 q_1 において文字 a が入力されると q_2 に遷移することは，f の表 9.1 の

表 9.1

f	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
q_2	q_0	q_2

$f(q_1, a) = q_2$ に示されている．このように，上記の記号で有限オートマトンは完全に記述されている．

問　題

9.1 図 9.4 の二つの有限状態機械に，文字列 001101 と 101100 を左から入力したときの出力を求めよ．

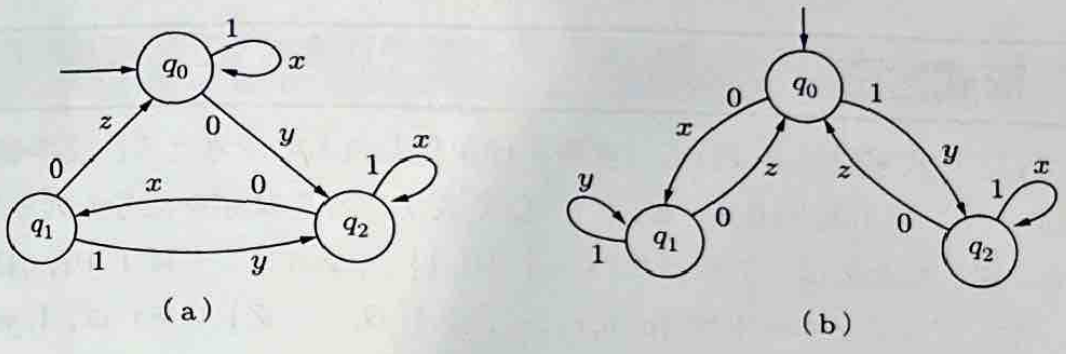


図 9.4 問題 9.1 の二つの有限状態機械

9.2 図 9.1 の加法を行う有限状態機械を記号で表せ．
[ヒント：入力記号の集合 Σ，出力記号の集合 Z，状態の集合 $= S \cup \{s\}$，初期状態，状態遷移を表す関数 $f\colon S \times \Sigma \to S$，出力を表す関数 $g\colon S \times \Sigma \to Z$ からなる．なお，s は終了状態なので，ここから状態遷移することはなく，関数 f と g を定義する必要はない．また，入力記号には b も含める．]

9.3 100 と 50 の文字（コイン）からなる列が入力である．図 9.5 の有限状態機械のはたらきを述べよ．x/y は，x を入力されると y を表示して遷移することを表す．

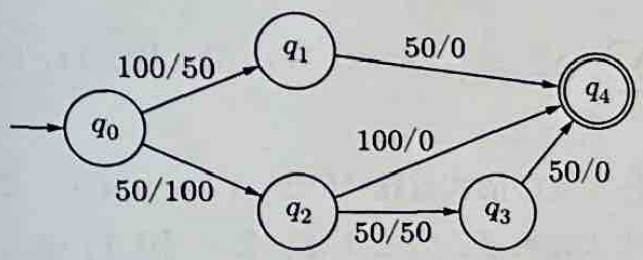


図 9.5 問題 9.3 の有限状態機械

なお，ある状態で指示のない入力は受け付けない（たとえば，q_1 の状態で100の入力は受け付けられない．つまり，コイン 100 は返却される）．

9.4　a と b からなる文字列で，a が 1 個以上 3 の倍数個ある文字列を受理する有限オートマトンの状態遷移図をかけ．なお，図 9.2(b) の有限オートマトンは a が 0 個の文字列も受理する．

9.5　a と b からなる文字列で，$ababab$ のように $(ab)^n$ $(n \geq 1)$ とかける文字列を受理する有限オートマトンの状態遷移図をかけ．

9.6　0 と 1 からなる文字列で，0 で始まり，1 で終わる文字列を受理する有限オートマトンの状態遷移図をかけ．

9.7　0 と 1 からなる文字列で，まず 0 が 1 個以上続き，そのあと 1 が 1 個以上続く文字列を受理する有限オートマトンの状態遷移図をかけ．例：001111 は受理され，00 や 01101 は却下される．

9.2　形式言語

この節では，形式言語とよばれる，言語を抽象化したものを考える．文字や記号の集合をアルファベット（alphabet）といい，Σ で表す．Σ の文字や記号の列を Σ 上の語（word）とよぶ．たとえば，アルファベット $\{0,1\}$ 上の語としては 1, 01, 0110110 などがある．もしアルファベットが $\{a,b,c,\ldots,z,A,B,\ldots,Z\}$ であれば，I, you, You, am, are, a, boy, girls，などが語となる．

アルファベット Σ 上の語 w を考える．語 w を作る記号や文字の個数を w の長さといい，$\ell(w)$ とか $|w|$ で表す．たとえば，$\Sigma = \{0,1\}$ のとき，語 $w = 01011$ の長さは5であり，$\ell(w) = |w| = 5$ となる．長さ 0 の語も理論上不可欠であり，これを空語（null language）といい，ε で表す．空語は空集合に相当するものである．アルファベット Σ 上の語で長さが有限であるものの全体を Σ の閉包（closure）といい，Σ^* で表す．閉包 Σ^* には空語 ε も含まれている．長さ n の語の集合は Σ^n とかかれる．たとえば，$\Sigma = \{0,1\}$ なら次のようになる．

$$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}, \qquad \Sigma^2 = \{00,\ 01,\ 10,\ 11\}$$

$$\Sigma^* = \sum_{0 \leq k < \infty} \Sigma^k = \{\varepsilon,\ 0,\ 1,\ 00,\ 01,\ 10,\ 11,\ 000,\ \ldots\}$$

閉包 Σ^* の部分集合を Σ 上の形式言語（formal language）という．形式言語は簡単に言語（language）ともよばれる．たとえば，$\Sigma = \{0,1\}$ のとき，長さが 2 以下の語からなる集合 $\{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11\}$ は，Σ 上の言語の例である．

二つの語 x と y を並べて語 xy を作ることを，**連接** (concatenation) という．たとえば，

$$x = 01, \quad y = 01100 \quad \text{なら} \quad xy = 0101100$$

となる．長さについては当然 $\ell(xy) = \ell(x) + \ell(y)$ となる．連接には次の性質がある．

$$x(yz) = (xy)z, \qquad x\varepsilon = \varepsilon x = x$$

これは，連接を閉包上の演算とみなせば，結合律と ε が単位元であることに対応している．

一般に，集合 S 上で定義された演算 $*$ が S で閉じており ($x*y \in S$)，かつ結合律を満たせば，$(S,*)$ を**半群** (semi-group) という．単位元のある半群は**モノイド** (monoid) とよばれている．よって，Σ^* は ε を単位元とするモノイドである．

9.1 節では特定の文字列を認識する有限オートマトンについて述べた．これから特定の文字列の生成法について述べる．おもな手法は，帰納的方法と言語における演算である．言語の演算を利用する方法については次の節「正規表現」で述べる．

例題 9.3 $\Sigma = \{0,1\}$ 上の言語 $L = \{0^m 1^n,\ m \geq 1, n \geq 1\}$ を考える．つまり，0 が 1 個以上あり，そのあとに 1 が 1 個以上ある語からなる言語が L である．これを帰納的に定義せよ．

解 (a) $01 \in L$ である．

(b) もし $x \in L$ なら，$0x,\ x1 \in L$ である．

(c) 以上の手続きで得られる語だけが L の語である．

回文とは，『たけやぶやけた』のように，前から読んでも，後ろから読んでも同じになる文である．

例題 9.4 $\Sigma = \{0,1\}$ 上の長さが偶数の回文からなる言語 L を，帰納的に定義せよ．L には 0110, 10011001 などが含まれ，さらに長さ 0 の回文である ε も含まれる．

解 (a) $\varepsilon \in L$ である．

(b) もし $x \in L$ なら，$0x0,\ 1x1 \in L$ である．

(c) 以上の手続きで得られる語だけが L の語である．

問　題

9.8 正の偶数の集合を R とし，正の奇数の集合を S とする．

(1) 加法について R は半群となり，S は半群にならないことを示せ．

(2)　S は乗法についてモノイドになることを示せ．

9.9　次のように帰納的に定義された $\Sigma = \{0, 1\}$ 上の言語 L はどのような言語か説明せよ．なお，最初にいくつか生成される語の例を挙げよ．

(1) (a)　$01 \in L$

(b)　もし $x \in L$ なら，$0x$, $x1 \in L$ である．

(c)　以上の手続きで得られる言語だけが L の言語である．

(2) (a)　$\varepsilon \in L$

(b)　もし $x \in L$ なら，$1x1$, $0x$, $x0 \in L$ である．

(c)　以上の手続きで得られる言語だけが L の言語である．

(3) (a)　$01, 10 \in L$

(b)　もし $x \in L$ なら，$0x1$, $1x0 \in L$ である．

(c)　以上の手続きで得られる言語だけが L の言語である．

9.10　$\Sigma = \{a, b\}$ 上の長さが奇数の回文からなる言語 L を帰納的に定義せよ．
[例：a, aba, $babbbab$ など．]

9.3　正規表現

有限オートマトンで受理される語の全体として，言語 L を定義することができる．それは，言語 L の一つの表現であるが，言語 L がどのような語からなるかを，この表現から求めることは容易でないことも多い．それに比べると，これから述べる正規表現による言語の定義はわかりやすい．そして，次の定理の深い結果から両者に差はない．

定理 9.1　有限オートマトンで受理される語からなる言語は正規表現で定義できる．逆に，正規表現で定義できる言語はある有限オートマトンで受理される語からなる言語である．

正則表現の定義はあとで述べることにして，まず正規表現の例を述べよう．

$$(0+1)0^* \text{ の表す言語} = \{0, 1, 00, 10, 000, 100, \ldots\} \tag{9.1}$$

を説明する．上式の左辺の $(0+1)0^*$ が正規表現であり，右辺はこの正規表現で定義される言語を，語を列挙して示している．$0+1$ は $\{0\}$ と $\{1\}$ の和集合 $\{0, 1\}$ を意味し，0^* は $\{0\}$ の閉包 $\{\varepsilon, 0, 00, 000, \ldots\}$ を表す．そして，積は連接で得られる語の集合を表す．つまり，二つの言語 X と Y に対して

$$XY = \{xy \colon x \in X,\ y \in Y\}$$

G: (a), (ca), (bca), $(dbca)$, $(edbca)$, $(dbca)$, (bca), $(fbca)$, $(gfbca)$, $(hgfbca)$, $(gfbca)$, $(fbca)$, (bca), (ca), (a)

第 9 章

問題

9.1 (a) の出力：$yxyxxy$, $xyxxxz$　　(b) の出力：$xzyxzy$, $yzyxzx$

9.2 入力記号の集合：$\Sigma = \{00, 01, 10, 11, b\}$，出力記号の集合 $Z = \{0, 1\}$，状態の集合：$Q = \{n, c\} \cup \{s\}$，初期状態：n，状態遷移関数：$f\colon Q \times \Sigma \to Q$，出力を表す関数 $g\colon S \times \Sigma \to Z$ は解表 8 で定義される．

解表 8

(a)

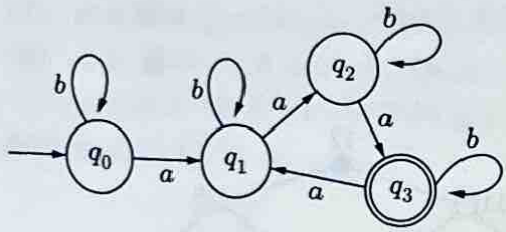
f	00	01	10	11	b
n	n	n	n	c	s
c	n	c	c	c	s

(b)

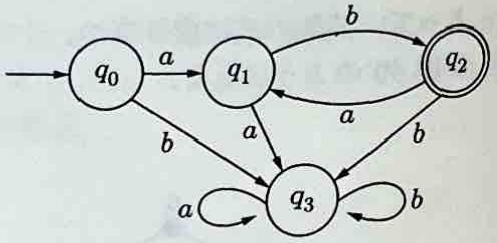
g	00	01	10	11	b
n	0	1	1	0	0
c	1	0	0	1	1

9.3 150 円を受け取る．お釣りはなく，ちょうど 150 円を入力したときが受理状態である．

9.4 有限オートマトンの遷移図は解図 42 のようになる．



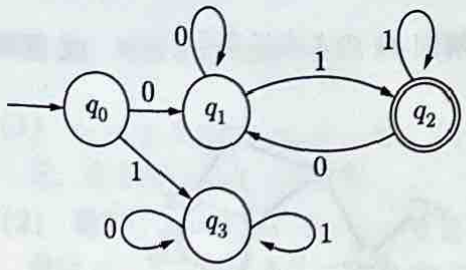
解図 42　a が 1 個以上あって 3 の倍数個ある文字列を受理する有限オートマトン



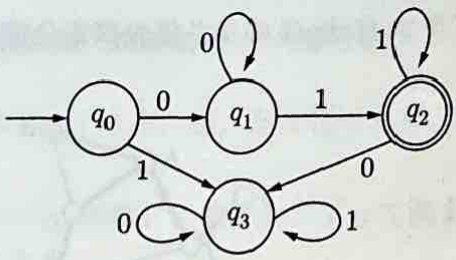
解図 43　文字列 $(ab)^n$ を受理する有限オートマトン

9.5 有限オートマトンの遷移図は解図 43 のようになる．

9.6 有限オートマトンの遷移図は解図 44 のようになる．



解図 44　文字列 $0*1$ を受理する有限オートマトン



解図 45　文字列 0^n1^m を受理する有限オートマトン

9.7 有限オートマトンの遷移図は解図 45 のようになる．

9.8 (1) $x, y \in R$ とすると，$x + y$ は偶数だから $x + y \in R$ となる．結合律は整数で成り立つので R でも成り立つ．よって，半群である．一方，$r, s \in S$ とすると，$r + s$ は偶数で $r + s$ は S に含まれず，S は半群でない．

(2)　$x, y \in S$ とすると，xy は奇数だから $xy \in S$ となる．また，S には単位元 1 がある．結合律は整数で成り立つので，S でも成り立つ．よってモノイドである．

9.9　(1)　01, 001, 011 などが L の語の例である．$L = \{0^m 1^n : m \geq 1, n \geq 1\}$ とかける．つまり，0 が 1 個以上あり，そのあと 1 が 1 個以上続く語からなる．

(2)　11, 0, 101, 00, 1010, 011 などが L の語の例である．1 が偶数個ある $\{0, 1\}$ 上の語が L の語である．

たとえば，1 が 4 個ある語 11010010 のでき方を考えよう．11010010 は両端が 1 である 1101001 から (b) を用いてできる．1101001 は，これの両端の 1 を除いた 10100 から (b) を用いてできる．10100 は両端が 1 である 101 から (b) を用いてできる．101 は，これの両端の 1 を除いた 0 から (b) を用いてできる．0 は $\varepsilon 0$ からできる．

(3)　01, 10, 0011, 0101, 1010, 1100 などが L の語の例である．偶数長さの語で，右半分列の 0 と 1 を交換すると，中心で左右対称になる語．たとえば，1011000·1110010（中心に · を入れた）のような語である．

9.10　(a)　a, $b \in L$ である．

(b)　もし $x \in L$ なら axa, $bxb \in L$ である．

(c)　以上の手続きで得られる語だけが L の語である．

9.11　(1)　$\{00, 01, 10, 11\} = \Sigma^2 =$ 長さ 2 の語の集合．

(2)　$\{\varepsilon, 01, 0101, \ldots\} = \{(01)^n : n \geq 0\} = 01$ で生成される語の集合．

(3)　$\{0^m 1^n : m \geq 0, n \geq 0\} = 0$ が 0 個以上あり，続いて 1 が 0 個以上続く語の集合．

(4)　$\{00, 01, 0, 1\} =$ 長さが 1 の語かまたは 0 で始まる長さ 2 の語の集合．

(5)　最初と最後が 1 である長さが 2 以上の語の集合．

(6)　$\Sigma\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$ から生成される語の集合 = 長さが偶数である語の集合．

9.12　(a)　$ab(ab)^*$; $\{(ab)^n : n \geq 1\}$.

(b)　$\{aa, ab, ba, bb\}^*$; a と b で生成される長さが 2 以上の偶数の語の集合．

(c)　$(b+c)^* aa^* cc^*$; b と c からなる長さ 0 以上の語のあとに a が 1 個以上あり，続いて c が 1 個以上続く語の集合．

(d)　$a(aa)^* b(bb)^*$; $\{a^m b^n : m, n \geq 1,\ m, n \equiv 1 \pmod 2\} = a$ が奇数個あり，続いて b が奇数個ある語の集合．

9.13　(1)　$S \to aAb \to aAAb \to aababb = (()())$

(2)　$S \to aAb \to aAAb \to aaAbabb \to aaAAbabb \to aaababbabb = ((()())())$

(3)　$S \to aAb \to aAAb \to aabaAbb \to aabaabbb = (()(()))$

9.14　(1)　$S \to 0A1 \to 00A11 \to 000A111 = 000111$

(2)　$S \to 0A1 \to 00A11$ のように，$A \to 0A1$ を n 回用いると $0^n A 1^n$ が得られる．最後に，$A \to \varepsilon$ を用いると $0^n 1^n$ ができる．

発展問題

9.1　000111 と 010101 が出力される．最初は 0 で，そのあとに入力された文字列がでる（1 文字の遅延になる．つまり，入力された文字列が $abcde$ なら，出力は $0abcde$ と 1 文字遅れて出力される）．

文字ごとに 0 と 1 の多数決をして出力する有限状態機械の状態遷移図は，解図 46 のになる．q, q_0, q_1, q_{00}, q_{01}, q_{11} はヒントのとおりである．